

Türkçe'nin Bağlılık Analizi için Otomatik bir Yaklaşım

An Approach for Automatic Dependency Parsing of Turkish

Neslihan Kara
Starlang Yazılım Danışmanlık
İstanbul, Turkey
neslihan@starlangyazilim.com

Büşra Marşan
Starlang Yazılım Danışmanlık
İstanbul, Turkey
busra@starlangyazilim.com

Özge Bakay
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul, Turkey
ozge.bakay@boun.edu.tr

Tuğrul Ahmet Bayrak
EtsTur
İstanbul, Turkey

Eyüp Erkan Özbek
EtsTur
İstanbul, Turkey

Olca Taner Yıldız
Işık University
İstanbul, Turkey
olcaytaner@isikun.edu.tr

Özetçe —Bu çalışmada, Türkçenin özgün tipolojisinden doğan ihtiyaçlara cevap verebilecek özgün bir bağlılık analizi yaratılması hedeflenmiştir. Evrensel Bağlılık Analizleri'nden yola çıkarak Türkçenin dil yapısına uygun kurallar çıkarılmış ve turizm alanına özgü veri tabanında otomatik bağlılık analizi yapılmıştır. Bu proje dahilinde turizm alanına özgü 20.000 cümle-ye ait 51.185 kelimenin bağlılık analizi yapılmıştır. Tutarlı ve doğru bir bağlılık analizine ulaşmak adına üç farklı kaynaktan gelen veriler kullanılmıştır: anlamsal işaretleme, biçimbilimsel analiz ve yüzeysel çözümleme.

Anahtar Kelimeler—bağlılık analizi, doğal dil işleme, evrensel bağlılık analizi, bilişimsel dilbilim, istatistiksel gramer, bağlamdan bağımsız gramer, evrensel Stanford bağlılıkları, yüzeysel çözümleme

Abstract—In this study, we aimed to create a dependency parser specifically designed and capable of withstanding challenges posed by the unique typology of Turkish language. Our methodology and theoretical baseline follows the Universal Dependency Relations. For this project, we annotated and parsed 51.185 words from 20.000 sentences within the tourism domain. In order to come up with coherent and accurate dependency analyses, we used the information provided by three sources: semantic annotator, morphological analyser and shallow parser. In the end, we created an automatic dependency annotator.

Keywords—dependency parsing, natural language processing, universal dependency parsing, computational linguistics, statistical grammar, context-free grammar, universal Stanford dependencies, shallow parsing

I. GİRİŞ

Bu çalışmada cümledeki sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerinin incelendiği bağlılık analizleri Türkçe'ye uyarlanmış, oluşturulan bağlılık analizleri turizm alanına özgü veri tabanı çözülmesinde kullanılmıştır. Bağlılık analizleri çeşitli çalışmalarda yapılan işaretlemelerden hareketle belirlenen kurallar ile otomatik şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu makalede Evrensel Bağlılık Analizlerinden başlayarak Türkçe için

yapılan çalışmalara değinilecek ardından yaratılan otomatik bağlılık analizi için kullanılan yöntem ve uygulanan kurallar anlatılacaktır. Son olarak bu veriden hareketle ortaya çıkan istatistiklere yer verilecektir.

II. LİTERATÜR TARAMASI

Tesnière 1959'da yaptığı çalışmayla günümüzde uygulanan bağlılık grameri kurallarının temelini atmıştır [1]. Tesnière, çalışmasında tümceyi oluşturan sözcükler arasındaki ilişkinin görevinin alt terimler ile üst terimler arasında bağlantı kurmak olduğundan söz etmiştir. Bu ilişkileri belirlerken kullanılan iki yaklaşım vardır. Bunlardan ilki gramer güdümlü yaklaşım diğeri ise veri güdümlü yaklaşımdır. Nivre, 2006'daki ilk çalışmasında tümevarımsal çıkarımların kullanıldığı veri tabanlı yaklaşımlar için üç ana etmeden söz etmiştir: Ayrıştırma Algoritması, Ayrıştırma Modeli ve Öğrenme Yöntemi [2].

Collins 1997'deki çalışmasında İngilizcenin düzenli gramerini, istatistiksel bir gramere dönüştürmüştür [3]. Collins bir diğr çalışmasında [4] sözcük dizilişi ve çekimlemesi İngilizceden farklı olan dillerde yaptığı ayrıştırıcının İngilizcedeki kadar iyi çalışmadığını gözlemlemiştir.

Jurafsky ve Martin, 2000 yılında yaptıkları çalışmada bağlamdan bağımsız gramerleri doğal dil işleme alanında kullanmayı önermiştir [5]. Aynı sene içinde Charniak, yaptığı çalışmada bağlamdan bağımsız grameri olasılıkla birleştirdikten sonra (olasılık tabanlı bağlamdan bağımsız gramer) bu yapının üzerine görünüm bilgisini de ekleyerek daha başarılı bir model ortaya koymuştur [6].

2006 yılında, esasen Doğal Dil Anlama uygulamaları için İngilizcenin sözdizimini teoriden çıkarıp pratikte de temsil edebilmek amacıyla Stanford Bağlılık Analizleri* oluşturuldu [7]. Stanford Bağlılıkları cümledeki kelimelerin gramer bazındaki ilişkilerinin temsil edilmesini sağlar. Bu bağlılıkların tespiti için üç bilgiye ihtiyacımız vardır: ilişkinin ismi, ana element ("governor") ve ona bağımlı olan element ("dependent"). 2013

yılında de Marneffe ve ark. Stanford Bağlılıkları için daha rafine düzenlemeler yaptılar [8]. 2014 yılında ise yine de Marneffe ve ark. tarafından bu sefer özellikle biçimbilimsel açıdan zengin diller için Stanford Bağlılıklarının tipolojisi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma farklı dillerdeki gramer ilişkilerini de Stanford Bağlılıkları kullanarak saptamayı amaçlar [9].

Stanford Bağlılıkları sözdizimsel açıdan aynı fakat ortak bağlılık ilişkilerinin benzerliği %40'ın altında kalan üç dilde (İsveççe, Danimarkaca ve İngilizce) denenmiş ve sonuçta belli bir işaretleme üzerine eğitilmiş ayırıcının başka bir işaretleme biçimine -mükemmel çalıştığı koşullarda bile- %60 hata oranı ile yanıt vereceği görülmüştür [10]. Bu sebepten güncel Evrensel Stanford Bağlılıkları çalışmalarında ayırıcıların diller arası geçişlerde daha az hata yapması üzerine yoğunlaşmıştır.

Yüklemin bağlı ana elemanları		
İsimsel bağl.	Yüklemsel bağl.	
nsubj	csubj	
nsubjpass	csubjpass	
dobj	ccomp	xcomp
iobj		
Yüklemin bağlı yan elemanları		
İsimsel bağl.	Yüklemsel bağl.	Niteleyici kelime
nummod	relcl	amod
appos	nfincl	det
nmod	ncmod	neg
Cümlede Bağlı Elemanlar		
İsimsel bağl.	Yard. fiil	Diğer
vocative	aux	mark
discourse	auxpass	punct
expl	cop	
Bağlaçlar		
conj	cc	
Bağlı isim elemanlar		
İsimsel bağl.	Yüklemsel bağl.	Niteleyici kelime
nummod	relcl	amod
appos	nfincl	det
nmod	ncmod	neg
Birleşmiş ve analiz edilmemiş elemanlar		
compound	mwe	goeswith
name	foreign	
Hal ekleri, edatlar ve iyelik ekleri		
case		
Bağırsız birleşme ilişkileri		
list	parataxis	remnant
dislocated		reparandum
Diğer		
Cümle bağl.	Belirtilmemiş bağl.	
root	dep	

TABLO I

Tablo I, Marneffe ve arkadaşlarınca 2014'te yazılan "Universal Stanford Dependencies: A cross-linguistic typology" (Evrensel Stanford Bağlılıkları: Diller-arası bir tipoloji) adlı makaleden alınmıştır [9]. Tabloda Evrensel Bağlılık Analizlerinde kullanılan bağlılık türleri verilmiştir. Biz bu çalışmada özellikle aynı cümlede bulunan bağlaçla bağlanmamış fakat virgülle ayrılmış yan cümlelerin tek kelimeli fiilleri için "parataxis" ilişkisinden faydalanmaktayız. Satır isimleri sırasıyla: "Yüklemin bağlı ana elemanları, Yüklem bağlı yan elemanları, Cümlede bağlı özel elemanlar, Bağlaçlar, Bağlı isim elemanlar, Birleşmiş ve analiz edilmemiş elemanlar, Hal ekleri, edatlar ve iyelik eki, Bağırsız birleşme ilişkileri, Diğerleri" şeklindedir.

Bağlılık analizi çalışmalarının yanı sıra yüklem cümledeki diğer elemanlar ile ilişkisini gösteren derlemeler de literatüre katılmıştır. Bu çalışmalar arasında başı çeken, Markus

ve ark. tarafından gerçekleştirilen Penn Treebank'tir [11]. Daha sonra bu çalışma farklı dillere [12] ve Türkçeye [13], [14] uyarlanmıştır. Türkçe için yaratılan ilk kapsamlı bağlılık arşivi METU-Sabancı Treebank (MST) adıyla yayınlanmış olup 5,635 cümleyi içermektedir. Bu arşivde bağlılık ilişkileri bakımından analiz edilen cümlelerin çoğunluğu gazete makalelerinden ve romanlardan alınmıştır. Daha sonra bu çalışmayı baz alan Sulubacak ve ark.'ın [15] evrensel bağlılık ilişkilerini dahil ettikleri ve bu ilişkilerin tespit edilme sürecinin detaylarını da açıkladıkları bir derlem oluşturmuştur. Bağlılık ilişkilerinin işaretlenmesini otomatik bir hale getiren Sulubacak ve ark. çalışması, Penn Treebank'in kapsamlı bir Türkçe uyarlaması kabul edilmektedir. Fakat bu derlem, otomatik işaretlemeyi sonra insan eliyle kontrol edilip düzenlenmediği için işaretlenen bağlılık ilişkileri arasında ciddi tutarsızlıklar yer almaktadır.

Türkçede evrensel bağlılık ilkelerini takip ederek oluşturulan diğer iki bağlılık arşivi ise Çöltekin [16] ve Zeman ve ark. (2017) [17] tarafından yayınlanmıştır. Bu iki arşiv hem içerdikleri cümle sayısı bakımından, hem de bağlılık ilişkilerinin tutarlılığı bakımından diğer çalışmalara kıyasla geride kalmaktadır.

III. TÜRKÇE

Farklı metodolojileri takip eden ekipler tarafından Türkçede bağlılık analizi alanında pek çok çalışma yapılmıştır. Eryiğit ve Oflazer [18] ile Özateş ve ark. [19] bu çalışmalar arasında öne çıkmaktadır.

Türkçenin şimdiye kadar bağlılık analizi çalışmalarının yoğun olarak yapıldığı dillerden tipolojik açıdan farklı oluşu sebebiyle Türkçe için yaratılacak yeni bir bağlılık analizi çalışması ya da uyarılma çalışması, özgün sorunları gündeme getirmektedir. Bağlılık analizi çalışmalarının yoğun olarak yapıldığı Hint Avrupa ailesi mensubu dillerden farklı olarak Türkçe, sağa bağımlı bir dildir. Bu sebeple İngilizce ve benzer diller için üretilen bağlılık ayrıştırıcılar Türkçede ciddi bir başarı gösterememektedir.

Ayrıca biçimbilimsel olarak zengin bir yapıya sahip olmasının da etkisiyle sözcüklerin cümle içindeki "görünüm şekilleri, nitelikleri, biçimbilimsel özellikleri, komşu özellikleri ve yakınlık durumları" göz önünde bulundurulmalıdır [18]. Bağlılık eşlemesi yapılırken bu kadar fazla kriter tanıtıldığında kurulan bağlılık ilişkilerinin tutarlılığı artsa da sonuca ulaşma olasılığı düşmektedir. Bağlılık analizi çözümlerinin yararı olduğu kriter ve özellik sayısı düşürüldüğünde ise sonuçların doğruluk oranı tatmin edici seviyenin altında kalmaktadır.

Yapım ve çekim eklerinin zenginliği ve sondan eklemeli yapısı sebebiyle birbirine bağlı elemanlar arasında uzun bir bağlılık mesafesine de olanak tanıyan Türkçe için yapılan bağlılık ayrıştırıcılarda yalnızca istatistik veriler üzerinden oluşturulan kuralların ve öğrenme modellerinin kullanılması denenmişse de olumlu sonuçlar vermemiştir. Bu sebeple istatistik verileri biçimbilimsel veriler ile harmanlayan modeller tercih edilmektedir.

Şimdiye kadar yapılan Türkçe bağlılık analizi çalışmalarında özellikle sondan eklemeli diller için tercih edilen ve Ballesteros ve ark. [20] tarafından şekillendirilen lemma sonek modeli (lemma suffix model) ile gücünü Türkçe'nin

Bağılılık İlişkisi	Kural	Son Düğüm	Üst Düğüm	Örnek
Root		Yüklem	Root	Ayşe geldi . (root)
Punct		Nokta	Yüklem	Ayşe (geldi) .
Nmod	İsim(+Tamlayan eki) İsim+İyelik eki	İsim+Tamlayan eki	İsim+İyelik eki	Otelin (bahçesi) Müşteri (ilişkileri)
Nmod	İsim+Hanım/Bey	İsim	Hanım/Bey	Emel (Hanım)
Case	İsim+Hanım/Bey-le	-le/ile	Hanım/Bey	Emel (Hanım) ile
Det	İsim köklü sıfat + Belirleyici + İsim	Belirleyici	İsim	güzel bir (araba)
Amod	İsim köklü sıfat + Belirleyici + İsim	Sıfat	İsim	güzel bir (araba)
Advmod	Daha + Sıfat + İsim	Daha	Sıfat	daha (güzel) araba
Acl	Fiil köklü sıfat + İsim	Sıfat	İsim	verdiğim (araba)
Cc	1. İsim + ve + 2. İsim	ve	2. isim	elma ve (armut)
Conj	1. İsim + ve 2. İsim	2. isim	1. isim	(elma) ve armut
Advmod	Çok/Pek + Sıfat	Çok/Pek	Sıfat	çok (iyi)
Neg	Çok/Pek + Sıfat + Değil	Değil	Sıfat	çok (iyi) değil
Advmod	Çok + Zarf	Çok	zarf	çok (sessizce)
Advmod	Çok + Zarf + Fiil	Zarf	Yüklem	Çok sessizce (konuş).
Case	İsim + İsim + Edat	Edat	İsim	Verdiğim (ücrete) göre
Comp	X + X aynı anlam ile işaretlenmiş birleşik sözcük	Birleşik sözcükteki 1. Sözcük	Birleşik sözcükteki 2. Sözcük	Puan (verdım).
Nummod	Sayı + Birleşik sözcük	Sayı	Birleşik sözcükteki 1. Sözcük	5 (puan) verdim.
Nsubj	1 sözcüklü etken fiil	1 sözcüklü isim köklü özne	Yüklem	Ayşe (geldi).
Nsubjpass	1 sözcüklü edilgen fiil	1 sözcüklü isim köklü özne	Yüklem	Ayşe (kovuldu) .
Csubj	1 sözcüklü etken fiil	1 sözcüklü fiil köklü özne	Yüklem	Kaybolduğunu (gördüm).
Csubjpass	1 sözcüklü edilgen fiil	1 sözcüklü fiil köklü özne	Yüklem	Kaybolduğu (görülmemiş).
Advcl	Fiil köklü zarf	Zarf	Yüklem	Ali gelince (konuşuruz).
Nmod	İsim köklü zarf	Zarf	Yüklem	Bu yıl tatil (konuşuruz).
Advcl	Fiil + Şart eki	Zarf	Yüklem	Kitabı okusaydın (anlardın).
Case	İsim köklü sözcük + Edat	Edat	İsim	(2'ye) kadar bunu bitirmeliyim.
Advmod	İsim köklü sözcük + Edat	İsim köklü sözcük	Yüklem	2'ye kadar bunu (bitirmeliyim).
Mark	Fiil köklü sözcük + Edat	Edat	İsim	(Gelinçeye) kadar bunu bitirmelisin.
Advmod	Fiil köklü sözcük + Edat	Fiil köklü sözcük	İsim	Gelinçeye kadar bunu (bitirmelisin).

TABLO II: Çalışmada kullanılan bağılılık ilişkileri ve örnekleri (örneklerde koyu yazılanlar üst düğüm, altı çizili olanlar son düğümü göstermektedir)

sağa bağımlı yapısından alan ve Sekine ve ark. [21] tarafından geliştirilen geriye doğru demetli arama algoritması öne çıkmaktadır.

IV. YÖNTEM

Bu çalışmada oluşturulan bağılılık analizi turizm alanına özgü bir veri tabanı çözümülenmesinde kullanılmıştır. Oluşturulan bağılılık analizi otomatik bir yapıya sahip olup bu veri tabanları üzerine daha önce yapılan üç farklı alandaki çalışmanın birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Birleştirilen çalışmalar her iki veri seti için de anlamsal işaretleme, biçimbilimsel analiz ve yüzeysel çözümlemelerdir. Bu çalışmalarda yapılan işaretlemeler üzerinden bağılılık ilişkileri için kurallar belirlenmiş ve belirlenen bu kurallar ile otomatik bir bağılılık analizine varılmıştır.

Bu çalışmada kullanılan turizm alanına özgü veri tabanında toplam 20.000 cümle yer almaktadır. Bu veri tabanının biçimbilimsel analizinde iki aşamalı bir çözümleyici kullanılmıştır [22]. Denemelerde %99.36 doğruluk oranına sahip bu biçimbilimsel çözümleyici; sonlu dönüştürücü, sondan eklemeler için kural motoru, 54.000 sözcüğü içeren sözlük, trie data structure ve LRU bellek olmak üzere beş ana bileşenden oluşmaktadır. Turizm veri tabanındaki cümleler biçimbilimsel çözümleyici ile analiz edildikten sonra anlamsal işaretlemeleri için el ile Türkçe sözcük ağındaki anlamsal karşılıklarıyla

eşleştirilmiştir. Bu iki işlem sonucunda anlamsal ve biçimbilimsel olarak çözümlenmiş cümleler son olarak yüzeysel çözümleyiciden geçirilmiştir. Yüzeysel çözümlemelerde veri tabanındaki cümleler hiyerarşik yapılarına dikkat etmeksizin özne, nesne, yüklem, zarf tümleci ve dolaylı tümleç adı altında beş ana kategoride manuel olarak işaretlenmiştir [23].

Bağılılık analizine geçişin ilk aşaması olarak sözcük kümeleri, yüzeysel çözümlemelerde aynı kategori altında beraber gruplandıkları sözcük sayılarına göre listelenmiştir. Tüm yüzeysel çözümleme kategorilerinde beraber gruplanan sözcük sayıları bir ila on arasında değişiklik göstermiştir. Bu gruplamalar üzerinden yüzeysel çözümleme, biçimbilimsel analiz ve anlamsal işaretleme bilgilerinden yola çıkarak evrensel bağılılık ilişkilerine ulaşmak üzere kurallar çıkarılmıştır. Bu çalışma sadece bir ön çalışma olup kullanılan veri tabanı üzerinde sadece 1, 2 ve 3 sözcükten oluşan yüzeysel çözümleme gruplamalarına odaklanmaktadır.

Tablo II'de bir sözcüğe sahip tüm yüzeysel analiz kategorileri üzerinden belirlenen kurallar ve örnekleri verilmiştir. Örnek vermek gerekirse, özne kategorisi için 4 farklı bağılılık ilişkisi kullanılmıştır. Bunlardan iki tanesi isim köklü özneleri, diğer iki tanesi ise fiil köklü özneleri kapsamaktadır. Bu iki grup da fiilin etken veya edilgen durumuna göre kendi içerisinde ikiye ayrılmıştır.

V. İSTATİSTİK

Turizm alanında cümlelerin bağıllık analizini yaptığımız bu çalışmada toplamda 94.065 kelimenin bağıllık ilişkileri tespit edilmek üzere belirlendi. Bu kelimelerin 51.185'inin bağıllık ilişkileri otomatik olarak kuruldu, geri kalanı ise manuel olarak işlenecektir. Bağıllık ilişkileri otomatik olarak kurulan 20.000 cümle ile kapsamlı ve detaylı bir derlem oluşturulmaktadır.

Bu çalışmada kullandığımız bağıllık ilişkileri, derlemde yer alma sıklıklarına göre şu şekilde sıralanabilir: punct, root, nsubj, nmod, advmod, compound, det, parataxis, amod, case, neg, cc, conj, nummod, mark, acl, nsubjpass, advcl, csubj (Tablo III). Bu bağıllık ilişkileri ve derlemde meydana gelme sıklıklarına göre Türkçenin grameri ve dil yapısı üzerine hem istatistiksel gramer bağlamında, hem de teorik dilbilim bağlamında kıymetli çıkarımlar yapmak mümkündür.

Yüzeysel çözümleme grupları, içerdikleri kelime sayısı bakımından gözle görülür bir eğilime sahiptir. 5 ve üzeri sayıda kelime içeren grupların sayısı, tüm grupların yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır. Bu veriden yola çıkarak Türkçenin baskın bir şekilde tekli çözümleme gruplarını tercih ettiğini fakat ikili, üçlü ve dörtlü çözümleme gruplarının da derlemde önemli bir yer kapladığını söyleyebiliriz. Biçimbilimsel açıdan zengin bir dil olan ve bağıllık ilişkilerinin hatırı sayılır bir kısmını ekler ile işaretleyen bir dil için kayda değer olan bu eğilim, istatistik üzerinden çalışan bağıllık analizi ve ayrıştırma çalışmalarına mühim bir içgörü sağlamaktadır. Yüzeysel çözümleme kategorilerinin kelime sayılarına baktığımızda ise yüklem ve özne kategorilerinin ciddi bir çoğunluk oluşturduğunu görmekteyiz.

Bağıllık İlişkisi	Toplam
Punct	15.163
Root	14.895
Nsubj	6.176
Nmod	3.022
Advmod	2.898
Compound	1.797
Det	1.440
Parataxis	1.089
Amod	1.048
Case	1.046
Neg	1.002
Cc	465
Conj	465
Nummod	355
Mark	145
Acl	107
Nsubjpass	32
Advcl	23
Csubj	17
Toplam	51.185

TABLO III: Çalışmada kullanılan bağıllık ilişkileri ve derlemde geçme sıklıkları

VI. SONUÇ

Tutarlı ve verimi bir analizi elde etmek için Türkçenin yapısına uygun kural seti oluşturmak ve üç farklı alandaki çalışmaları (anlamsal işaretleme, biçimbilimsel analiz, yüzeysel çözümleme) birleştirmek suretiyle otomatik bir bağıllık analizi elde edilmiştir. Elde edilen analizin yanı sıra el ile işaretlemeler ve kontroller de yapılmış, tutarlılık ve doğruluk oranının maksimum olması hedeflenmiştir. Yüzeysel çözümleme gibi bazı aşamalarda manuel işaretleme ve bağıllık analizi aşamasında kullanılan kurallar aracılığıyla otomatik işaretleme yapılmıştır.

Bağıllık analizi, anlamsal işaretleme, yüzeysel çözümleme ve biçimbilimsel analiz kaynaklarından gelen veriler ışığında yapıldığından hem tutarlılık oranı kayda değer bir şekilde yükselmiştir, hem de bağıllık analizi literatürüne çok katmanlı ve yeni bir yaklaşım kazandırılmıştır.

KAYNAKÇA

- [1] L. Tesnière, "Éléments de syntaxe structurale, klincksieck, paris," 1959.
- [2] J. Nivre, "Inductive dependency parsing." Springer, 2006a.
- [3] M. Collins, "Three generative, lexicalised models for statistical parsing," in *Proceedings of the 35th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Madrid, 7-12 July*. 1st ROMANCE FrameNet Workshop at EUROLAN 2005 Summer School, 1997, pp. 16–23.
- [4] —, "Head-driven statistical models for natural language parsing." Ph.D. thesis, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA., 1999.
- [5] D. Jurafsky and J. Martin, "Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics and speech recognition." Prentice Hall, New Jersey, 2000.
- [6] E. Charniak, "A maximum-entropy-inspired parser," in *Proceedings of the 1st Annual Meeting of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), Seattle, Washington*, 2000, pp. 132–139.
- [7] M.-C. de Marneffe, B. McCartney, and C. D. Manning, "Generating typed dependency parses from phrase structure parses." LREC, 2006.
- [8] M.-C. de Marneffe, M. Connor, N. Silveira, S. R. Bowman, T. Dozat, and C. D. Manning, "More constructions, more genres: Extending stanford dependencies." DepLing 2013, 2013.
- [9] M.-C. de Marneffe, T. Dozat, N. Silveira, K. Haverinen, F. Ginter, J. Nivre, and C. D. Manning, "Universal stanford dependencies: A cross-linguistic typology," in *Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)*, 2014, pp. 4585–4592.
- [10] J. Nivre, M.-C. de Marneffe, F. Ginter, Y. Goldberg, J. Hajič, C. D. Manning, R. MacDonald, S. Petrov, S. Pyysalo, N. Silveira, R. Tsarfaty, and D. Zeman, "Universal dependencies v1: A multilingual treebank collection," in *Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)*, 2016.
- [11] M. Markus, B. Santorini, and M. A. Marcinkiewicz, "Building a large annotated corpus of english: The penn treebank," 1993.
- [12] A. Bohmová, J. Hajič, E. Hajičová, and B. Hladká, "The prague dependency treebank," in *Treebanks*. Springer, Dordrecht, 2003, pp. 103–127.
- [13] K. Oflazer, B. Say, D. Z. Hakkani-Tur, and G. Tur, "Building a turkish treebank," in *Treebanks*. Springer, Dordrecht, 2003, pp. 261–277.
- [14] R. Ehsani, E. Solak, and O. T. Yıldız, "Constructing a wordnet for Turkish using manual and automatic annotation," *ACM Trans. Asian and Low-Resource Lang. Inf. Process.*, vol. 17, pp. 24:1–24:15, 2018.
- [15] U. Sulubacak, T. Pamay, and G. Eryigit, "Imst: A revisited turkish dependency treebank," in *The First International Conference on Turkic Computational Linguistics-TurCLing*, 2016, pp. 1–6.
- [16] C. Coltekin, "Improved transition-based parsing by modeling characters instead of words with lstms," in *Proceedings of the 14th workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 14)*, 2015, pp. 35–49.
- [17] D. Zeman, J. Hajič, M. Popel, M. Potthast, M. Straka, F. Ginter, J. Nivre, and S. Petrov, "Multilingual parsing from raw text to universal dependencies," in *In Proceedings of the CoNLL 2018 Shared Task: Multilingual parsing from raw text to universal dependencies*, 2018, pp. 1–21.
- [18] G. Eryigit and K. Oflazer, "Statistical dependency parsing for turkish." 11th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, 2006.
- [19] S. Ozates, A. Ozgur, T. Gungor, and B. Ozturk, "A morphology-based representation model for lstm-based dependency parsing of agglutinative languages." CoNLL 2018, 2018.

- [20] M. Ballesteros, C. Dyer, and N. A. Smith, "Three generative, lexicalised models for statistical parsing," in *In Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2015, p. 349–359.
- [21] S. Sekine, K. Uchimoto, and H. Isahara, "Backward beam search algorithm for dependency analysis of japanese," in *In Proceedings of the 18th conference on Computational linguistics-Volume 2*, 2000, pp. 754–760.
- [22] O. T. Yildiz, B. Avar, and G. Ercan, "An open, extendible, and fast turkish morphological analyzer," 2019.
- [23] O. Topsakal, O. Acikgoz, A. T. Gurkan, A. B. Kanburoglu, B. Ertopcu, B. Ozenc, I. Cam, B. Avar, G. Ercan, and O. T. Yildiz, "Shallow parsing in turkish," in *In 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)*, 2017, pp. 480–485.